

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Trino Cluster (Coordinator + Workers)
Clúster / Entorno	Principal (DC Principal)
Nodos validados	<code>pbigd-plat-apps01</code> (Coordinator) · <code>pbigd-proc01</code> , <code>pbigd-proc02</code> , <code>pbigd-proc03</code> (Workers)
Versión del software	Trino 479 (confirmado vía REST API <code>/v1/info</code> en los 4 nodos) · JDK 25.0.1
SO / Runtime	Rocky Linux 10.1/10.2 · Podman · systemd (usuario <code>admapl</code>)
Fecha de validación	14 de agosto de 2026
Resultado general	✓ APROBADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó el clúster Trino del DC Principal el 14 de agosto de 2026, mediante el script `validate_trino_principal.sh` ejecutado en los 4 nodos del clúster: el Coordinator (`pbigd-plat-apps01`) y los 3 Workers (`pbigd-proc01/02/03`). El script cubrió 5 dominios de control por nodo: OS/Java/prerequisitos, topología del clúster (registro de nodos y alcanzabilidad cruzada), validación funcional básica (consulta trivial y listado de catálogos), logs/observabilidad (errores críticos y exporter de métricas), y recursos de hardware.

El resultado es positivo en los 4 nodos, sin fallas (FAIL) ni observaciones (WARN) en ninguno de los 90 checks ejecutados. El Coordinator confirma 4 nodos registrados en `system.runtime.nodes` (1 coordinator + 3 workers, según lo esperado) y los 3 Workers confirman de forma independiente el mismo conteo y la alcanzabilidad TCP 8080 hacia los demás nodos del clúster, sin contradicciones entre las 4 corridas.

90	0	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

El clúster tiene 2 roles con checks propios de rol: el Coordinator ejecuta 2 verificaciones adicionales (recepción directa de consultas SQL y listado de catálogos) que los Workers no ejecutan localmente. El resto de los dominios (OS/prerequisitos, topología, logs/observabilidad, recursos) es homogéneo entre todos los nodos. Se presenta cada rol por separado, tal como indica el estándar cuando los roles difieren.

2.1 Coordinator — pbigd-plat-apps01

Verificación	Resultado
--------------	-----------

Rocky Linux 10.x confirmado (10.2)	PASS
Podman disponible (v5.8.2)	PASS
NTP (chrony) sincronizado	PASS
Linger habilitado para admapl	PASS
Contenedor Coordinator corriendo (Up 4 days, healthy)	PASS
JDK del contenedor (25.0.1) cumple el mínimo requerido por Trino 481 (25.0.1)	PASS
Contenedor corre como usuario no-root (trino:trino)	PASS
Servicio de usuario activo (trino)	PASS
Puerto 8080 escuchando (Coordinator HTTP)	PASS
REST API responde (/v1/info)	PASS
Consulta a <code>system.runtime.nodes</code> responde correctamente	PASS
Nodos registrados en el clúster: 4 (≥4 esperado)	PASS
Nodo pbigd-proc01 alcanzable (ping OK) y puerto 8080 accesible	PASS
Nodo pbigd-proc02 alcanzable (ping OK) y puerto 8080 accesible	PASS
Nodo pbigd-proc03 alcanzable (ping OK) y puerto 8080 accesible	PASS
Query trivial 'SELECT 1' aceptada por el coordinator	PASS
'SHOW CATALOGS' aceptado por el coordinator	PASS
Sin errores críticos en los últimos 100 logs del Coordinator	PASS
node-exporter embebido en Alloy activo (puerto 17935)	PASS
API de componentes de Alloy responde	PASS
Componente prometheus.exporter.unix healthy	PASS
Resumen del propio script: 24 checks / 24 PASS / 0 FAIL / 0 WARN. CPU: 4 vCPU · RAM: 15Gi.	

2.2 Workers — pbigd-proc01, pbigd-proc02, pbigd-proc03

Verificación	proc01	proc02	proc03
--------------	--------	--------	--------

Rocky Linux 10.x confirmado (10.1)	PASS	PASS	PASS
Podman disponible (v5.8.2)	PASS	PASS	PASS
NTP (chrony) sincronizado	PASS	PASS	PASS
Linger habilitado para admapl	PASS	PASS	PASS
Contenedor Worker corriendo (Up 4 days, healthy)	PASS	PASS	PASS
Contenedor corre como usuario no-root (trino:trino)	PASS	PASS	PASS
Servicio de usuario activo (trino)	PASS	PASS	PASS
REST API del Coordinator responde (/v1/info)	PASS	PASS	PASS
Consulta a system.runtime.nodes responde correctamente	PASS	PASS	PASS
Nodos registrados en el clúster: 4 (≥4 esperado)	PASS	PASS	PASS
Coordinator y demás Workers alcanzables (ping OK, puerto 8080 accesible)	PASS (3/3)	PASS (3/3)	PASS (3/3)
Query trivial 'SELECT 1' aceptada por el coordinator	PASS	PASS	PASS
'SHOW CATALOGS' aceptado por el coordinator	PASS	PASS	PASS
Sin errores críticos en los últimos 100 logs del Worker	PASS	PASS	PASS
node-exporter embebido en Alloy activo (puerto 17935)	PASS	PASS	PASS
API de componentes de Alloy responde	PASS	PASS	PASS
Componente prometheus.exporter.unix healthy	PASS	PASS	PASS

Resumen del propio script por nodo: 22 checks / 22 PASS / 0 FAIL / 0 WARN cada Worker. CPU: 4 vCPU · RAM: 11Gi cada uno. Resultados idénticos y homogéneos entre los 3 Workers.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Sin hallazgos: no se registraron FAIL ni WARN en ninguno de los 90 checks ejecutados en los 4 nodos del clúster. No se detectaron contradicciones entre las corridas del Coordinator y los 3 Workers (los 4 reportan el mismo conteo de 4 nodos registrados y la misma alcanzabilidad cruzada 8080).

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Topología y registro del clúster

El Coordinator confirma 4 nodos registrados en system.runtime.nodes (1 coordinator + 3 workers), y cada uno de los 3 Workers confirma el mismo conteo de forma independiente, además de la alcanzabilidad TCP 8080 hacia el Coordinator

y los demás Workers. Esta doble confirmación (vista desde el Coordinator y vista desde cada Worker) descarta un registro parcial o un Worker aislado del resto del clúster.

4.2 Versión de software: discrepancia banner vs. API

El banner del script (`validate_trino_principal.sh`) reporta "Trino: 481" como versión de referencia, pero la versión real confirmada vía REST API (`/v1/info`) en los 4 nodos es **479**. Esta discrepancia es informativa, no bloqueante: la validación funcional (query trivial, listado de catálogos, JDK 25.0.1 cumpliendo el mínimo 25.0.1) se realizó contra la versión real (479) y pasó sin problemas. Se trata de un dato desactualizado en el banner del script, no de un hallazgo de infraestructura — ver acción opcional en §5.

4.3 Requisito de JDK

El Coordinator ejecuta JDK 25.0.1 dentro del contenedor, cumpliendo exactamente el mínimo requerido por Trino 481 (25.0.1) según el banner del script. Los logs de Worker no imprimen la versión de JDK local, pero los contenedores reportan estado `healthy` en los 3 nodos, consistente con arranque correcto.

4.4 Funcionalidad básica y observabilidad

La query trivial `SELECT 1` y `SHOW CATALOGS` fueron aceptadas por el coordinator en las 4 corridas (el contenido de catálogos no se valida en este script — se remite a `validacion_trino_minio/validacion_trino_gravitino`). En observabilidad, los 4 nodos confirman node-exporter embebido en Alloy activo en el puerto 17935 y el componente `prometheus.exporter.unix` healthy, sin errores críticos en los últimos 100 registros de log de cada nodo.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

Ninguna acción obligatoria pendiente — no hay FAIL en este informe.

RECOMENDADA

Ninguna acción recomendada pendiente — no hay WARN en este informe.

OPCIONAL

1. Actualizar el banner de `validate_trino_principal.sh` para que refleje la versión real detectada por API (479) en vez del valor fijo "481", evitando confusión en futuras corridas. Es un ajuste del script de validación, no un cambio de infraestructura.

6. CONCLUSIÓN

El clúster Trino del DC Principal está operativo en sus 4 nodos: el Coordinator y los 3 Workers están registrados, se alcanzan entre sí en el puerto 8080, y la validación funcional básica (consulta trivial y listado de catálogos) se ejecutó sin errores. La observabilidad está activa en los 4 nodos vía Alloy/ node-exporter, sin errores críticos en logs recientes. No se registran fallas ni observaciones pendientes.

El clúster Trino Principal se aprueba sin observaciones: los 90 checks ejecutados en los 4 nodos (Coordinator + 3 Workers) resultaron PASS, sin FAIL ni WARN.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 17 de agosto de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____